

AI PROJEKTY

Matej Záh · IT, AI & CLOUD

Prehľad AI riešení, ktoré som navrhol a nasadil do praxe — od agentov a lokálnych LLM až po automatizácie a produkčné nasadenia. Každé od prvého návrhu architektúry po produkčné nasadenie vo vlastnej réžii.

• VO VÝVOJI | LOKÁLNE

10 TEXT-TO-PHOTO — BRANDOVÉ VIZUÁLY Z TEXTU

Autor — návrh architektúry a vývoj

TEXT-TO-IMAGE HYPER-REALISTICKÉ KONZISTENTNÝ MODEL REKLAMNÉ OBJEKTY
VIRTUÁLNE PHOTOSHOOTY LOKÁLNE ŽELEZO · OFFLINE

- Generovanie hyper-realistických fotografií z textu — s jedným natrénovaným modelom pre značku, ktorý drží konzistentný vzhľad naprieč rôznymi „photoshootmi“. Beží lokálne na vlastnom železe.
- Jeden konzistentný model pre značku — raz natrénovaný subjekt/identita, ktorá ostáva rovnaká naprieč všetkými zábermi.
 - Hyper-realistický výstup — fotografie nerozoznateľné od reálneho fotenia, bez „AI“ nádychu.
 - Modelu viš vložíš reklamné objekty — produkt, ktorý má držať, nosiť či prezentovať, ostane verný a konzistentný v každej scéne.
 - Rôzne „photoshooty“ na požiadanie — promptom zmeníš prostredie, svetlo, kompozíciu či sezónu bez nového fotenia.
 - Celý beh lokálne na vlastnom železe — žiadny cloud, žiadne per-image poplatky, vizuály neopustia hardvér.

POŽADOVANÝ VÝSLEDOK

Autonómna pipeline na tvorbu médií — zadáš jeden vstup (zadanie) a ďalej už len čakáš na hotový set vizuálov; systém pripraví celý photoshoot sám, bez ručného zásahu.

→ Zároveň je to predpríprava na text-to-video na rovnakej kvalitatívnej úrovni.

• VO VÝVOJI | LOKÁLNE

09 TEXT-TO-VIDEO — ANIMOVANÉ NÁUČNÉ SHORTY

Autor — návrh architektúry a vývoj

TEXT-TO-VIDEO ANIMOVANÉ SHORTY NÁUČNÝ OBSAH SYNTÉZA HLASU LOKÁLNE ŽELEZO · OFFLINE
KRÁTKY FORMÁT

Tvorba krátkych animovaných náučných videí z textového zadania — od témy po hotový short. Beží lokálne na vlastnom železe.

- Z textu na hotové video — zadáš tému a vznikne krátke animované vysvetľovacie video v short formáte.

- Zamerané na náučný obsah — koncept vysvetlený zrozumiteľne a vizuálne, v krátkej stopke.

- Celý pipeline lokálne na vlastnom železe — bez cloudu a bez limitov na minúty či rendery.

- V testovaní — syntéza vybraného hlasu (voice cloning) pre konzistentný dabing naprieč videami.

POŽADOVANÝ VÝSLEDOK

Autonómna pipeline na tvorbu médií — zadáš jeden vstup (tému) a ďalej už len čakáš na hotový set výstupov; systém vyrobí celé videá sám, bez ručného zásahu.

08 LOKÁLNY ON-PREM AI STACK

pre AI

Autor — návrh architektúry, vývoj a prevádzka

LOKÁLNE ŽELEZO · PLNE OFFLINE LOKÁLNE LLM VEKTOROVÁ DB · 13,7M VEKTOROV MULTILINGVÁLNY EMBEDDER
BEZ CLOUDU · BEZ API LIMITOV VÝBER MODELU · A/B TESTOVANÝ

Celé riešenie beží na jednom kuse lokálneho železa — žiadny cloud, žiadne API tretích strán, žiadny odchádzajúci traffic. Lokálny beh nie je kompromis, ale výhoda.

- Výhody lokálneho železa — dáta nikdy neopustia hardvér (plná dôverynosť a suverenita), žiadne náklady ani limity na tokeny (jednorazové železo = neobmedzené použitie), nezávislosť od externých služieb a beh aj offline, plná kontrola nad modelmi aj latenciou.
- Architektúra — oddelené služby (LLM, embedder, vektorová DB, API, web) na jednom lokálnom serveri s tesným GPU-pamäťovým rozpočtom; vektorová DB beží v server-móde, aby bez pádu uniesla 13,7M vektorov.
- Lokálne modely — LLM a multilingválny embedder bežia súčasne; generovanie je deterministické (greedy, temperature 0) a poistené tvrdými limitmi (max. dĺžka, timeout) proti zaseknutiu.
- Práca s dátami — vlastný pipeline harvest → extract (OCR) → chunk → embed → index, celý lokálne; klientske dokumenty transientné — defaultne sa neukladajú; source-exclusion oddeluje zdroje.
- Výber modelu — víťaza som zvolil A/B testovaním, nie podľa veľkosti: menší deterministický model s lepším retrievalom prekonal výrazne väčšie modely pri rovnakej kvalite a nižšej latencii.

VÝSLEDOK

Plne offline AI bez cloudu a bez limitov — model, vektorová DB aj dátový pipeline na jednom kuse lokálneho železa: maximálna dôverynosť, predvídateľné náklady a plná kontrola, s výberom modelu podloženým meraním, nie veľkosťou.

07 PREKLADATEĽKA — AI LOKALIZÁCIA PRE ZAHRANIČNÉ TRHY

s AI

Autor — návrh architektúry, vývoj a prevádzka

MULTI-MODEL AI MAGENTO 2 CONFIDENCE SCORING HUMAN-IN-THE-LOOP TRANSLATION MEMORY
SAMOUČIACI SA SYSTÉM DE-AT LOKALIZÁCIA

Prekladateľka je nástroj pre B2B e-shopy, ktoré expandujú do zahraničia — preklad produktových popisov, kategórií a CMS stránok do jazyka, ktorý znie ako od miestneho, nie ako preklad. Reviewer v slučke schvaľuje cez webové UI a výsledok sa pushne priamo do Magenta.

- Konkrétna doména — stavbárstvo, cieľový jazyk DE-AT (rakúska nemčina); lokálna terminológia (ÖNORM, Stiege, Jänner) namiesto generického DE-DE.
- Multi-model architektúra — viacero pohľadov spracúva text súbežne a navzájom sa kontroluje; finálny preklad je výsledkom konsenzu, nie jedného modelu.
- Každý segment nesie skóre istoty — reviewer rieši len červené, väčšina prejde jedným klikom.
- Systém sa sám učí — pamätá si každú opravu a postupne potrebuje čoraz menej zásahov: pri prvom batchu reviewer schvaľuje 65 % bez zásahu, pri desiatom 80 %, pri päťdesiatom sleduje už len anomálie.

VÝSLEDOK

Z agentúrnych týždňov sa stávajú hodiny, z 30 produktov denne 300. Čím dlhšie systém beží, tým menej ľudského zásahu potrebuje — glosár nesedí v hlavách ľudí, ale v systéme.

06 PRÁVNÝ AI ASISTENT

s AI

Autor — návrh architektúry, vývoj a prevádzka

LOKÁLNE · ON-PREM LOKÁLNE LLM · PLNE OFFLINE HYBRID RAG · 5 ZDROJOV · 13,7M ÚRYVKOV
SLOV-LEX · JUSTICE · EUR-LEX · ESLP/SD EÚ ANTI-HALUCINÁCIA · GROUNDING GATE CITÁCIA ZÁKONA
VLASTNÉ VZORY & DOKUMENTY

Právny AI asistent pre advokátsku kanceláriu — beží plne lokálne na vlastnom železe, takže citlivé spisy nikdy neopustia kanceláriu. Odpovedá výhradne z účinného slovenského práva a judikatúry, nie zo všeobecných vedomostí modelu, a každú odpoveď ukotví v konkrétnom paragrafe.

- Prísny princíp — dôvera v odpoveď je dôležitejšia než úplnosť: keď nemá oporu v zákone, radšej povie „neviem“, než aby si vymýšľal.
- Hybrid RAG nad 13,7 mil. textovými úryvkami z 5 zdrojov — kompletná účinná SK legislatíva (Slov-Lex), rozhodnutia slovenských súdov, EÚ legislatíva (~3 300 predpisov) a európska judikatúra (15 192 rozsudkov SD EÚ + 2 206 ESLP), s keyed-fetch účinného znenia paragrafu.
- Nad odpoveďami stavia prácu — poradenský režim pre laické otázky a Kontrola rizík zmlúv (lokalizuje rozpor s účinným zákonom).
- Pracuje aj s vlastnými dokumentmi kancelárie — a vytvára nové dokumenty podľa vlastných vzorov a šablón.
- Ovládané prirodzene cez web aj konverzačného asistenta, v slovenčine.

VÝSLEDOK

Dôveryhodný právny kolega, ktorý beží offline vo vlastnej kancelárii, pokrýva celé účinné slovenské právo, judikatúru SK súdov aj európske právo (13,7M úryvkov), odpovedá s citáciou paragrafu a radšej abstínuje než halucinuje — anti-halucinácia a on-prem súkromie od základu.

05 FIREMNÝ AI KOLEGA

s AI

Autor — návrh architektúry a vývoj

MS TEAMS CLOUD LLM · EÚ HYBRID RAG FIREMNÉ DÁTA AKO ZDROJ PRAVDY ANTI-HALUCINÁCIA
CITÁCIE ZDROJA

Firemný AI kolega v MS Teams chate — odpovedá na otázky o firemných postupoch výhradne z vybraných firemných zdrojov, nie zo všeobecných vedomostí modelu. Komunikácia prebieha prirodzene priamo v Teams, v jazyku otázky (CZ/SK/EN), a každá odpoveď nesie citáciu zdroja.

- Prísny princíp — dôvera v odpoveď je dôležitejšia než úplnosť: keď bot nemá oporu vo firemnom dokumente, radšej povie „neviem“, než aby si vymýšľal.
- Citlivý obsah ostáva v EÚ a osobné údaje sa maskujú ešte pred modelom.
- Hybrid RAG nad firemnými dátami ako jediným zdrojom pravdy, s citáciou zdroja pri každej odpovedi.
- Pripravené na rozšírenie — rovnaká nadstavba sa dá doriešiť nad ďalšími firemnými dátovými zdrojmi.
- Optimalizovaná spotreba tokenov — efektívny kontext a promptovanie držia náklady na odpoveď nízko.

VÝSLEDOK

Firemný kolega, ktorému sa dá veriť — odpovedá len z firemných zdrojov, vždy s citáciou zdroja, a radšej povie „neviem“ než nesprávnu odpoveď. Jeden kanál pre celú firmu, s anti-halucináciou a EÚ compliance od základu.

04 ANIČKA — AI ASISTENTKA

s AI

Autor — návrh architektúry, vývoj a prevádzka

TELEGRAM VPS · AUTONÓMNY BEH ORCHESTRÁTOR 12 AGENTOV 3-ÚROVŇOVÁ PAMÄŤ

Anička je AI asistentka — predĺžená ruka používateľa, ktorú môže využívať ktokoľvek na udržanie poriadku v mailoch, kalendári a práci. Komunikácia prebieha úplne prirodzene cez Telegram, ako s vlastnou asistentkou.

- Od jednoduchého čítania a odosielania mailov vyrástla do orchestrátora, ktorý riadi 12 špecializovaných agentov.
- Funguje autonómne v praxi — sama komunikuje v mailoch, dohaduje stretnutia podľa kalendára, vykonáva sieťové úlohy a publikuje príspevky na sociálne siete aj weby.
- Agenti pokrývajú tvorbu grafiky a textov, spracovanie dokumentov a množstvo ďalších úloh.
- Beží plne autonómne na vlastnom VPS serveri.
- Viacúrovňová pamäť (3 úrovne) navrhnutá od základu — Anička si dlhodobo drží kontext a naozaj si pamätá.
- Dbal som na optimalizáciu spotreby tokenov — úsporné promptovanie a manažment kontextu pre nízke prevádzkové náklady.

VÝSLEDOK

Z nástroja na čítanie mailov sa stala autonómna orchestračná platforma riadiaca 12 agentov — ovládaná prirodzeným jazykom cez jediný kanál (Telegram).

03 PULTIQ.TECH — SERVISNÁ PLATFORMA S AI

s AI | pre AI

Autor — návrh architektúry a vývoj

HELPSDESK · TICKETING PROJEKTY · KANBAN/TIMELINE FAKTURÁCIA AI V KAŽDOM KROKU
MULTI-PROVIDER AI + FALLBACK DÁTA V EÚ · GDPR VIBECODING

pultiq.tech je jeden systém pre celý servisný biznis — helpdesk, projekty, fakturácia a interný chat, s AI vstavanou v každom kroku. Namiesto piatich oddelených nástrojov jeden login; v slovenčine, s dátami v EÚ.

- Helpdesk ako srdce platformy — smart inbox, SLA a eskalácie, makrá, time tracking aj recurring tickety; od IT supportu po B2B servis.
- AI vstavaná tam, kde dáva zmysel (nie chatbot v rohu) — triedenie tiketov, návrhy odpovedí, sumarizácia, Daily Planner; multi-provider s fallbackom, izolované pre každú organizáciu, bez tréningu na dátach klienta.
- Od tiketu po dodaný projekt v jednom systéme — Kanban, timeline aj list, kapacita tímu a napojenie na kalendár; plus zákaznícky portál vo vašich farbách.
- V príprave — AI agenti, ktorí v pultiq pracujú popri ľuďoch ako bežní používatelia: zadáš im úlohu a ich prácu vidíš priamo v systéme.
- Stavané pre serióznu prevádzku — 2FA a passkey, LDAP/AD, šifrovanie, dáta v EÚ, GDPR, audit log a REST API.

➤ [www.pultiq.tech](#) LANDING ➤ [demo.pultiq.tech](#) ŽIVÉ DEMO

VÝSLEDOK

Jeden systém pre celý servisný tím namiesto piatich oddelených nástrojov — helpdesk, projekty, fakturácia aj komunikácia s AI v každom kroku, so súkromím od základu (dáta v EÚ, GDPR) a vlastným AI-asistovaným vývojom.

02 VIBECODING WEBOV

Autor — návrh a vývoj

VIBECODING HTML / CSS WEB DIZAJN

Tvorba moderných webov a webových aplikácií metódou „vibecoding“ — spojenie dizajnu a AI-asistovaného vývoja, ktorá výrazne zrýchľuje cestu od nápadu k hotovému produktu.

■ drzanlabs.tech

Pilotná prezentačná stránka, ktorá ukazuje rozsah služieb, ktoré dokážem pokryť.

➤ [www.drzanlabs.tech](#)

■ MFA · autorizáčné kódy

Jednoduchá aplikácia na generovanie autorizačných MFA (2FA) kódov priamo na ploche.